ESG TradeGuard

AI 기반 수출환어음 ESG 컴플라이언스 심사 플랫폼

CONTENTS

목차

01 **배경**
왜 이 문제를 다루는가

02 **접근법**
거래 단위 ESG 분석

03 **시스템 아키텍처**
기존 인프라 위에 ESG 레이어 추가

04 **은행 심사 데모**
OCR → 규제 매칭 → 위성 검증 → 리포트

05 **기업 자가검진 데모**
B2B SaaS 자가검진 + 비용 시뮬레이션

06 **핵심 기능 + 시연 영상**
프로토타입 라이브 데모

07 **경쟁 분석 + 수익 모델**
차별점과 비즈니스 구조

08 **기대효과 + 로드맵**
구현 일정과 향후 확장

BACKGROUND

수출 거래의 비용 구조가 바뀌었습니다

EU CBAM 본격 시행 — 데이터 유무에 따라 같은 제품의 탄소비용이 두 배 차이

CBAM이 바꾼 것

- **기존 통상규제:** 관세나 인증처럼 통과 여부의 문제
- **CBAM:** 데이터를 갖고 있느냐에 따라 같은 거래의 **비용 자체가 달라지는** 구조
- 철강(고로) 기준 — 한국 실측 평균 약 2.05 tCO_2/t, EU 기본값(마크업 포함) 3.90 tCO_2/t
- **데이터 유무만으로 탄소비용이 거의 두 배**

중소 수출기업의 현실

- CBAM 영향권 수출기업 약 **3,162개사** — 상당수 K-ETS 비대상
- 데이터 인프라도 전담 인력도 없는 기업이 대다수
- 중소기업중앙회 조사: 직접 영향권 기업의 **54.9%가 대응 계획조차 없음**
- EUDR 대응 완료 기업 12%, 중소기업은 5% 미만 (KOTRA 2024)

핵심 질문

이렇게 큰 비용 차이가 발생하는데,

왜 거래를 결정하는 단계에서는 이 정보가 반영되지 않는가?

현재 수출환어음 매입 심사에서는 ESG 규제로 인한 추가 비용이나 리스크가 충분히 고려되지 않습니다.
기업은 거래 이후에야 비용 부담을 인식하게 되고, 이는 거래 수익성과 직결됩니다.

BACKGROUND

주요 ESG 규제 현황 및 시장 규모

EU CBAM

철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 수소, 전력 6개 업종.
2026.01 본격 시행. 2028년부터 기본값 +30% 마크업.
무상할당 폐지율 2026년 2.5% → 2034년 100%.

EU EUDR

소고기, 커피, 팜오일, 고무, 대두, 목재, 코코아 7개 품목.
산림 훼손 없는 공급망 증명 의무.
기업 자기 신고에 의존 — 객관적 검증 수단 부족.

글로벌 확산

영국 CBAM 2027년 시행 확정.
미국 청정경쟁법(CCA) 법안 발의.
일본 GX 국가전략 시행 중.
탄소 무역장벽은 글로벌 트렌드.

시장 규모

TAM

$68.3B

한국 대EU 수출 전체 (2023)
CBAM 직접 영향 3,162개사

SAM

~800개사

3,162개사 x 하나은행 25%

SOM (1년차)

50개사

B2B SaaS 월 30만원

OUR APPROACH

거래 단위 ESG 분석

기존 ESG 분석은 기업 단위 등급 중심. 비용은 거래에서 발생합니다.

문제 재정의

같은 기업이라도 수출 품목과 목적지에 따라 CBAM 비용과 규제 리스크는 달라집니다.
등급은 기업에 부여되지만, 비용은 거래에서 발생합니다.
분석 단위를 '수출 거래 한 건'으로 전환하는 것이 핵심입니다.

방안 1. 규제 정보 추출

AI-OCR로 5종 서류에서 HS코드, 수출량, 원산지, 탄소배출량 등 15개 핵심 필드를 추출하고, CBAM/EUDR/RoHS 적용 여부를 자동 판정합니다.

방안 2. 탄소 데이터 신뢰도 판단

CarbonCast 엔진에 z-score 기반 4단계 감점 로직을 적용해 배출 데이터 품질을 0~100점으로 평가. 6개 업종별 파라미터 분리. NGFS 4개 시나리오 기반 비용 시뮬레이션.

방안 3. 서류 외 환경 리스크 보완

Sentinel-2 위성 NDVI 데이터로 원산지 변화를 1차 확인하고, FSC/PEFC 인증 API로 교차 검증. 서류와 위성 정보 불일치 시 리스크 신호로 반영.

- **은행 심사용** — 무역금융 담당자가 수출환어음 매입 심사 시 사용
- **기업 자가진단용** — 수출기업이 직접 ESG 규제 리스크를 사전 점검

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

기존 인프라 위에 ESG 레이어만 추가

입력 레이어
수출 인보이스
원산지증명서
B/L · 신용장

→

READIT OCR
GS인증 1등급
다국어 서류 인식
HS코드 자동 추출

→

AI 분석 엔진
Transformer NER
LLM 규제 매칭
ESG 규제 DB 조회

→

위성 검증
Sentinel-2 NDVI
FSC/PEFC API
하이브리드 검증

→

리스크 보고서
3단계 등급
조치사항 체크리스트
담당자 최종 판단

ESG 규제 DB

EU CBAM/EUDR 규정, HS코드-규제 매핑 테이블, 국가별 환경규제 목록.

하나은행 시스템 연동

비대면 AI 수출환어음매입 심사 시스템(2025)과 API 연동.

CarbonCast 엔진

z-score 4단계 감점, 6개 업종별 파라미터, NGFS 시나리오 시뮬레이션.

A **은행 내부용 — 무역금융 심사**
하나은행 무역금융 담당자가 수출환어음 매입 심사 시 사용하는 화면입니다.

1 서류 업로드

서류 업로드

수출 관련 서류를 드래그앤드롭으로 업로드

https://esg-tradeguard.hanabank.com/review/new

수출 서류를 여기에 드래그하거나 클릭하여 업로드

PDF, JPG, PNG 지원 · 최대 50MB · **READIT OCR**이 자동 인식합니다

Commercial_Invoice.pdf	2.4 MB	✓ 완료
Certificate_of_Origin_Final.pdf	1.8 MB	✓ 완료
Bill_of_Lading.pdf	1.1 MB	✓ 완료
Packing_List.pdf	890 KB	✓ 완료
Carbon_Emission_Report.pdf	2.1 MB	✓ 완료

AI-OCR로 5종 서류에서 15개 핵심 필드 자동 추출

https://esg-tradeguard.hanabank.com/review/ESG-2026-0318-0047/ocr

OCR 파싱 결과

5개 서류 · 15개 필드 추출

AI 자동 처리

필드	추출값	신뢰도	소스 문서
수출자	Northwind Corp., 1200 Innovation Drive, San Francisco, CA 94107, USA	99.4%	Invoice
수입자	Contoso GmbH, Friedrichstrasse 123, 10117 Berlin, Germany	99.1%	Invoice
수입국	독일 (EU)	99.9%	B/L
Invoice No.	CI-2026-005372	99.8%	Invoice
HS코드 (대표)	8471.30 — Portable Computing Devices (외 5건)	98.7%	Invoice
거래 금액	USD 379,320.00 (CIF Hamburg)	99.6%	Invoice
총 수량	1,220 PCS / 24 Cartons / 2 Pallets	99.3%	Packing List
총 중량	Net 1,840 kg / Gross 2,190 kg	98.9%	Packing List
선적항 → 도착항	Oakland, CA (USA) → Hamburg (Germany)	99.7%	B/L
B/L No.	OAKH-2026-74291	99.8%	B/L
원산지	United States of America	99.9%	C/O
결제 조건	Net 30 / T/T, L/C No: LC-2026-88412	99.2%	Invoice
탄소배출량 (운송)	1.42 tonnes CO_2e (GLEC Framework v3.0)	97.8%	Carbon Report
배출 집약도	0.65 kg CO_2e/kg cargo	97.4%	Carbon Report

ESG 규제 자동 매칭

HS코드 기반 CBAM/EUDR 해당 여부 판단 · 필수 인증서 체크

https://esg-tradeguard.hanabank.com/review/ESG-2026-0318-0047/esg-check

EU CBAM (탄소국경조정)

CLEAR

HS 8471 (컴퓨터), 8523 (저장장치), 8504 (전원공급장치), 8517 (네트워크장비), 8544 (케이블)은 현행 EU CBAM 대상 품목(철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 수소, 전력)에 해당하지 않습니다.

- HS 8471.30 — CBAM 대상 품목 아님 (전자기기)
- HS 8504.40 — CBAM 대상 품목 아님 (전원장치)
- HS 8517.62 — CBAM 대상 품목 아님 (통신장비)
- CBAM 인증서 불필요 — 현행 규제 기준 리스크 없음

CBAM 관련 리스크 없음. 단, 2028년 이후 대상 품목 확대 시 재검토 권고.

EU EUDR (산림벌채 규제)

CLEAR

IT 전자기기는 EUDR 대상 품목(소고기, 코코아, 커피, 팜오일, 고무, 대두, 목재)에 해당하지 않습니다. 실사선언서가 불필요합니다.

- EUDR 대상 7개 품목 해당 없음
- 실사선언서(Due Diligence Statement) 불필요

EUDR 관련 리스크 없음

EU RoHS / WEEE (유해물질 제한)

REVIEW

HS 8471 (컴퓨터), 8504 (전원장치), 8517 (네트워크장비)는 EU RoHS 지침(2011/65/EU) 및 WEEE 지침(2012/19/EU) 적용 대상입니다.

- RoHS 적합성 선언서(DoC) — **미첨부**. EU 통관 시 요구될 수 있음
- WEEE 생산자 등록번호 — **미확인**. 수입자(Contoso GmbH) 측 등록 필요
- CE 마킹 — Invoice 상 제품 사양에 CE 인증 포함 추정 (현물 확인 필요)

수출통제 / 제재 스캔

CLEAR

EAR(미국 수출관리규정) 및 EU Dual-Use 규정 기준, 일반 상용 IT 장비는 수출통제 대상이 아닙니다.

- EAR 수출통제 — 해당 없음 (EAR99, 일반 상용 등급)
- EU Dual-Use — 해당 없음 (군사 전용 아님)
- OFAC / EU 제재 리스트 — Contoso GmbH 해당 없음
- 최종 사용자 확인 — 상업용 IT 인프라 (민간)

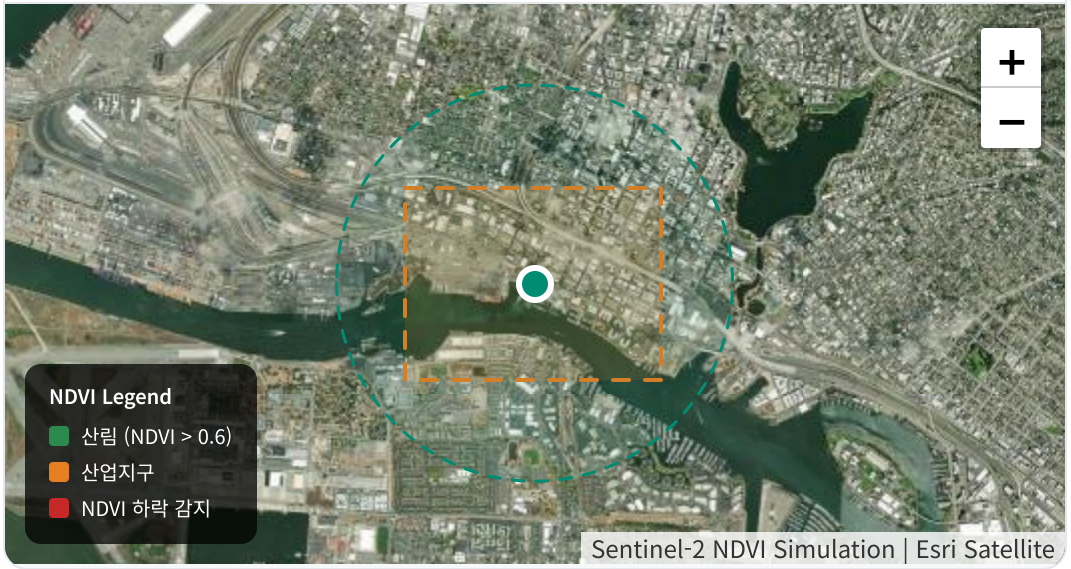
4 위성 NDVI 환경 검증

위성 NDVI 환경 검증

Sentinel-2 위성 1차 스크리닝 → FSC/PEFC API 최종 검증

https://esg-tradeguard.hanabank.com/review/ESG-2026-0318-0047/satellite

Oakland, CA — Port of Oakland 인근 (선적항) 37.7956°N, 122.2789°W



NDVI 지수 추이 (최근 12개월)

2025.04	0.45
2025.07	0.42
2025.10	0.44
2026.01	0.41
2026.03	0.43

NDVI 분석 결과 — 항만 산업지구

Oakland 항만 지역은 산업·물류 시설이 밀집한 도시 항만으로, NDVI 0.40~0.45 수준은 해당 지역의 정상 범위입니다. 산림벌채 관련 리스크는 해당 없습니다.

본 건 EUDR 비대상

IT 전자기기는 EUDR 대상 품목이 아니므로 원산지 환경 검증은 참고 정보로만 제공됩니다.

심사번호 ESG-2026-0318-0047 · Northwind Corp. → Contoso GmbH · USD 379,320

https://esg-tradeguard.hanabank.com/review/ESG-2026-0318-0047/report

82
/100

양호

RoHS/WEEE 서류 보완 시
통과 가능

EU CBAM — CLEAR
IT 전자기기는 현행 CBAM 대상 품목 아님. 리스크 없음.

EU EUDR — CLEAR
EUDR 대상 7개 품목 해당 없음.

EU RoHS/WEEE — REVIEW
RoHS 적합성 선언서 미첨부, WEEE 생산자 등록번호 미확인.

수출통제/제재 — CLEAR
EAR99 일반 상용 등급, 제재 리스트 해당 없음.

운송 탄소배출 — LOW
1.42 tCO_2e, GLEC Grade B. 해상운송 기준 양호.

담당자 조치 사항 (AI 권고)

1. **Northwind Corp.에 RoHS 적합성 선언서(Declaration of Conformity) 제출 요청**
2. **Contoso GmbH의 WEEE 생산자 등록번호 확인 요청** — 독일 Stiftung EAR 등록 여부
3. CE 마킹 현물 확인 — 통관 시 세관 검사에서 확인 예정
4. 위 서류 보완 완료 시 수출환어음 매입 승인을 진행해주세요.

AI는 정보 정리와 리스크 분석만 수행합니다 — 최종 판단은 담당자가 결정합니다

ESG TradeGuard — 기업 자가검진

수출 전 ESG 규제 리스크를 미리 확인하세요. 서류를 업로드하면 AI가 EU CBAM/EUDR 해당 여부, 탄소배출량 초과 여부, 필요 인증서 목록을 자동으로 분석합니다.

월 30만원 · 14일 무료 체험

1 서류 업로드 → 자가검진 결과

서류 업로드 → 자가검진

(주) 그린텍 · HS 7604.29 (알루미늄 프로파일) · 수출 대상국: 프랑스 (EU)

https://esg-check.hanabank.com/self-check/new

수출 서류를 여기에 드래그하거나 클릭하여 업로드

PDF, JPG, PNG 지원 · 최대 50MB · AI가 자동으로 분석합니다

Invoice_그린텍_2026Q1.pdf	1.8 MB	✓ 완료
Carbon_Report_그린텍_2025.pdf	2.1 MB	✓ 완료
Certificate_of_Origin_KR.pdf	640 KB	✓ 완료

1 자가검진 결과

자가검진 결과

HS 7604.29 (알루미늄 프로파일) · 수출 대상국: 프랑스 (EU)

https://esg-check.hanabank.com/self-check/CHK-2026-0318-0012/result

81
/100

양호
일부 서류 보완 후
수출 가능

EU CBAM — REVIEW
알루미늄은 CBAM 대상 품목. CBAM 인증서 첨부 확인됨. 단, 탄소배출량이 벤치마크에 근접하여 모니터링 권고.

EU EUDR — CLEAR
알루미늄 제품은 EUDR 대상 품목 아님. 리스크 없음.

탄소 집약도 — PASS
1.48 tCO2/t로 EU 벤치마크(1.52) 이내. 현재 기준 추가 비용 없음.

위성 NDVI — CLEAR
원산지 주변 NDVI 0.71로 안정적. 환경 리스크 없음.

필요 서류 체크리스트

- ✓ Commercial Invoice — 첨부 확인
- ✓ 탄소배출량 검증보고서 — 첨부 확인
- ⚠ B/L (선하증권) — **미첨부 (선적 전 준비 필요)**
- ✓ 원산지증명서 (C/O) — 첨부 확인
- ✓ CBAM 인증서 — 첨부 확인
- ✓ EUDR 실사선언서 — 불필요 (비대상 품목)

2 규제 가이드 + 비용 시뮬레이션

규제 가이드

HS 7604.29 (알루미늄 프로파일) · 수출 대상국: 프랑스 (EU)

https://esg-check.hanabank.com/self-check/CHK-2026-0318-0012/regulations

EU CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

대상 품목

적용 근거: Regulation (EU) 2023/956, Annex I — 알루미늄 (HS 76류)

시행일: 2026.01.01 본격 시행 (2023.10~2025.12 전환기간)

의무사항: CBAM 인증서 구매, 내재 탄소배출량 신고, 분기별 CBAM 보고서 제출

벤치마크: 알루미늄 1.52 tCO2/t (EU ETS 무상할당 기준)

EU EUDR

EU Deforestation Regulation

비대상

적용 여부: 알루미늄은 EUDR 대상 7개 품목(대두, 팜유, 목재, 커피, 코코아, 고무, 소)에 해당하지 않음

시행일: 2025.12.30 (대기업), 2026.06.30 (중소기업)

참고: 향후 대상 품목 확대 가능성 있음. 공급망 내 목재 포장재 사용 시 간접 적용 가능

귀사 수출 일정 기준 규제 타임라인

- Now — 서류 준비 2026.03
- CBAM 보고서 2026 Q2
- 인증서 구매 2026.05
- 수출 통관 2026.06

https://esg-check.hanabank.com/self-check/CHK-2026-0318-0012/simulation

수출 수량	실제 배출량	EU 벤치마크	예상 추가 비용
120 MT	1.48 tCO2/t	1.52 tCO2/t	EUR 0

벤치마크 하향 시나리오 분석

시나리오	벤치마크	초과분	EU ETS 가격	예상 비용
현재 (2026)	1.52 tCO2/t	0.00	EUR 65/t	EUR 0
보수적 (2027)	1.45 tCO2/t	0.03	EUR 70/t	EUR 252
공격적 (2028)	1.35 tCO2/t	0.13	EUR 80/t	EUR 1,248

* 예상 비용 = 초과분 x 수출 수량 x EU ETS 탄소 가격. EU ETS 가격은 시장 전망치 기준.

AI 권고사항

1. 현재 탄소배출량(1.48)이 벤치마크(1.52)에 근접합니다. 향후 벤치마크 하향 조정에 대비하여 탄소 저감 계획을 수립하세요.
2. 2027년 벤치마크 하향 시 연간 약 EUR 252의 추가 비용이 발생합니다. 에너지 효율 개선 투자를 검토하세요.
3. B/L(선하증권)은 선적 시 발급됩니다. 수출 진행 시 하나은행 무역금융팀에 제출해주세요.
4. 현재 서류 기준으로 EU 수출에 큰 문제가 없습니다. 하나은행 수출환어음 매입 심사를 신청하세요.

AI는 정보 정리와 리스크 분석만 수행합니다 — 최종 판단은 귀사의 수출 담당자가 결정합니다

FEATURES

핵심 기능

기존 수출환어음 심사 시스템 위에 ESG 레이어를 추가합니다

READIT OCR 파싱

GS인증 1등급 AI-OCR로 수출 서류를 자동 인식. HS코드, 수입국, 금액, 수량을 98%+ 정확도로 추출합니다.

LLM 규제 매칭

HS코드 기반으로 EU CBAM, EUDR 등 ESG 규제 해당 여부를 자동 판단. 필수 인증서 유무를 실시간 체크합니다.

위성 NDVI 검증

Sentinel-2 위성 데이터로 원산지 환경 영향을 1차 스크리닝. FSC/PEFC 인증기관 API로 최종 검증하는 하이브리드 구조.

리스크 등급 시각화

3단계 리스크 등급으로 직관적 판단 지원. 담당자가 한눈에 위험도를 파악할 수 있습니다.

Transformer NER

무역 서류 내 엔티티(기업명, 품목, 규제 조항)를 Transformer 기반 NER로 관계 추출. 복잡한 공급망도 자동 분석.

규제 자동 업데이트

EU 관보 웹크롤링으로 규제 변경 자동 감지. 규칙엔진 + 전문가 검토 워크플로우로 DB를 항상 최신 상태로 유지.

LIVE DEMO

프로토타입 시연 영상

실제 작동 프로토타입 시연

ESG TradeGuard — Prototype Demo

COMPETITIVE EDGE

경쟁 분석

기존 ESG 솔루션과의 차별점

비교 항목	기존 ESG 솔루션	컨설팅사 (EY, KPMG)	ESG TradeGuard
영역	ESG 공시/평가	CBAM 컨설팅	**무역금융 실시간 ESG 심사**
타이밍	사후 평가	프로젝트 단위	**수출 거래 시점 실시간**
비용	연간 구독료	건당 수천만원	**수출환어음 수수료에 포함**
접근성	대기업 위주	대기업 위주	**모든 수출 중소기업**
금융 연계	없음	없음	**수출환어음 매입과 동시 처리**
경쟁자 수	다수 (레드오션)	Big4 + 중소	**미개척 영역**

거래 시점 실시간 검증

수출 서류 제출 → 즉시 ESG 규제 체크. 사후 평가가 아닌 사전 예방.

금융과 ESG의 자연스러운 융합

별도 서비스가 아닌, 기존 수출환어음 심사 프로세스에 ESG 레이어 추가.

중소기업 접근성

컨설팅 비용 없이 은행 거래만으로 ESG 컴플라이언스 확인 가능.

REVENUE MODEL

수익 모델

수수료 수익	B2B SaaS	고객 록인	ESG 우대
수출환어음 매입 수수료 증대	기업 자가검진 월 30만원	수출기업 → 외환 거래 수익	ESG 우수기업 우대금리 대출

직접 수익

- **수출환어음 매입 수수료:** ESG 체크 포함 시 프리미엄 수수료 부과 가능
- **B2B SaaS 구독:** 기업 자가검진 서비스 월 30만원 (14일 무료 체험)
- **ESG 컴플라이언스 리포트:** 기업별 맞춤 ESG 규제 대응 보고서 유료 제공
- **ESG 우수 기업 우대 금리:** ESG 컴플라이언스 우수 기업에 우대 금리 → 대출 취급 증가

간접 수익

- **수출기업 고객 유입:** "하나은행에서 수출하면 ESG도 자동 체크" → 경쟁사 대비 차별화
- **외환 거래 수익:** 수출기업 록인 → 환전/외환 파생상품 거래 증가
- **무역보험 연계:** ESG 리스크 데이터 기반 무역보험 상품 개발
- **글로벌 확장:** 영국 CBAM 2027년 시행 확정, 미국 CCA 법안 발의, 일본 GX 국가전략 시행 중 — 잠재 고객은 EU를 넘어 주요 선진국 수출기업 전체로 확장

EXPECTED IMPACT

기대효과

거래별 비용과 리스크를 심사 단계에서 함께 고려

은행 심사 측면

- 거래별 예상 비용이 함께 제시되어 **금리와 한도 설정에 직접 반영** 가능
- 추가 비용이 큰 거래 → 금리 보수적 적용 또는 한도 축소
- 비용 부담이 낮은 거래 → 금리 인하 또는 한도 확대 기준으로 활용
- ESG 미준수 기업 수출환어음 매입 시 은행 리스크 사전 차단

수출기업 측면

- 거래 이전 단계에서 **예상 비용과 리스크를 사전 확인**
- 거래를 그대로 진행할지, 조건을 조정할지, 추가 데이터를 준비할지 결정 가능
- 준비 수준에 따라 비용이 얼마나 달라지는지 수치로 확인
- 대응 방향을 구체적으로 설정할 수 있음

데이터 자산화

축적되는 거래 단위 데이터를 구독형 리스크 리포트, 산업별 비용 비교 데이터 서비스로 확장

금융상품 연계

ESG 연계 금융상품, 맞춤형 컨설팅 서비스로 연결 가능한 구조

즉시 도입 가능

기존 무역금융 프로세스에 모듈 형태로 추가. 별도 시스템 구축 없이 적용 가능

ROADMAP

구현 로드맵

6개월 내 프로토타입, 12개월 내 상용화

Month 1~2: 규제 DB 구축
EU CBAM/EUDR 규정 분석, HS코드-규제 매핑 테이블 구축, 필수 서류 체크리스트 정의

Month 2~3: OCR + LLM 파이프라인
수출 서류 OCR 파싱 모듈 개발, LLM 프롬프트 엔지니어링, 규제 매칭 알고리즘 구현

Month 3~4: 프로토타입 통합
웹 UI 개발, 전체 파이프라인 통합, 위성 NDVI 검증 모듈 연동

Month 4~5: 검증 및 고도화
실제 수출 서류 기반 테스트, 정확도 개선, Transformer NER 엔티티 추출 고도화

Month 5~6: 최종 데모
라이브 데모 준비, 성과 측정, B2B SaaS 기업 자가검진 모듈 완성

기술 스택

OCR 엔진	READIT OCR (GS인증 1등급)
LLM 엔진	GPT-4 / Claude API
NER	Transformer 기반 엔티티 추출
위성 데이터	Sentinel-2 NDVI
인증 검증	FSC/PEFC API
프론트엔드	React + TypeScript
백엔드	Python FastAPI

향후 확장

- **GNN 공급망 분석:** 그래프 신경망으로 복잡한 공급망 네트워크 리스크 탐지
- **RAG 규제 해석:** 규제 원문 기반 질의응답 엔진
- **글로벌 확장:** 영국 CBAM(2027 확정), 미국 CCA, 일본 GX 대응

2026년 CBAM 본격 시행,
수출 심사 시점에 ESG 규제를 자동 검증합니다

ESG TradeGuard — Team UniHana

2026 HANA ESG TradeGuard — 하나금융그룹

본 화면은 서비스 프로토타입이며, 실제 운영 화면과 다를 수 있습니다.